MobiGo — konceptualny diagram ERD

Źródło: `reality.md`. Plan i decyzje: `plan-erd.md`.

1. Cel i poziom modelu

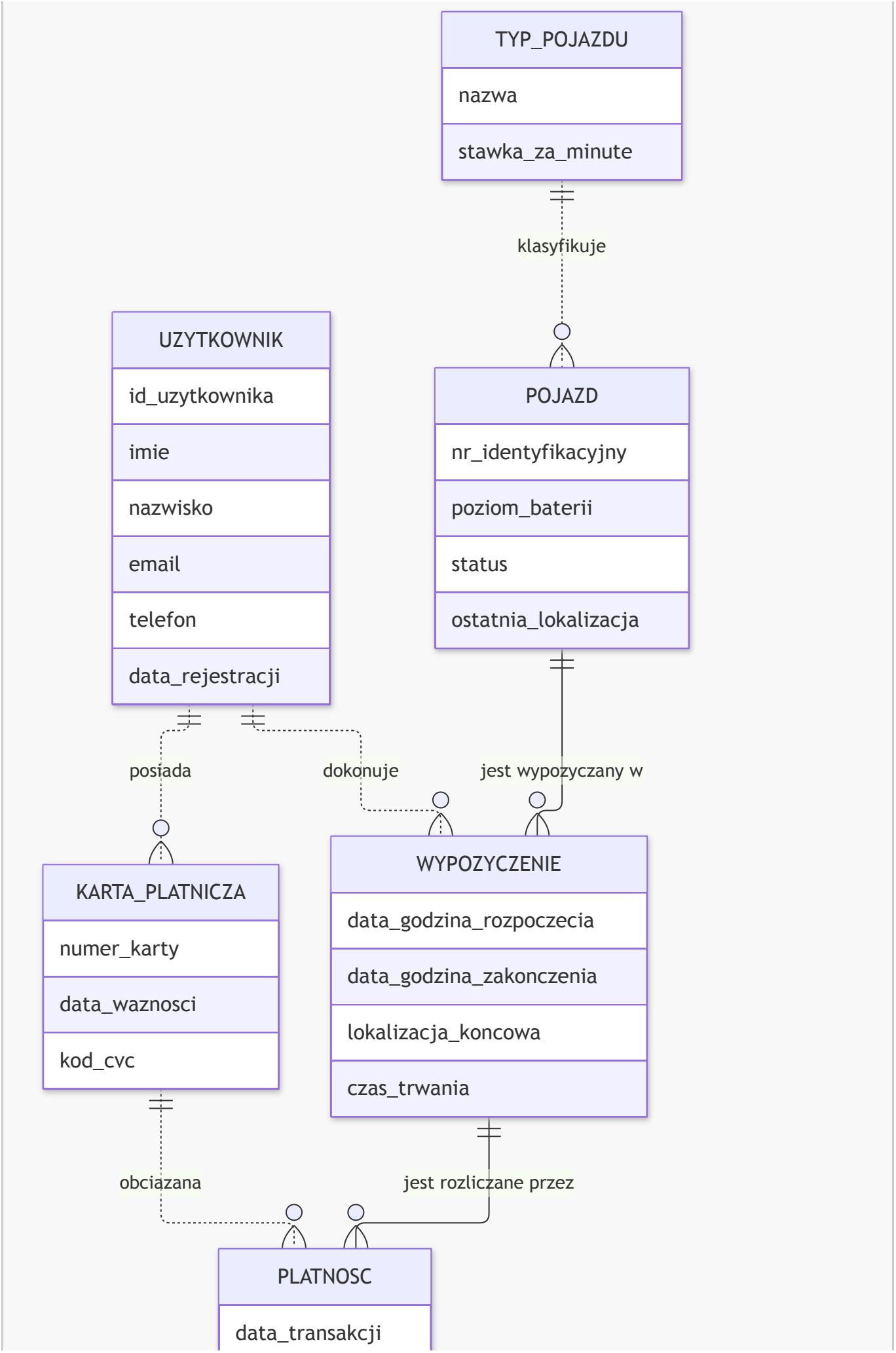
Model **konceptualny** rzeczywistości biznesowej MobiGo (wynajem rowerów elektrycznych i hulajnóg na minuty). Brak kluczy obcych, typów SQL, tabel pośrednich/technicznych i indeksów.

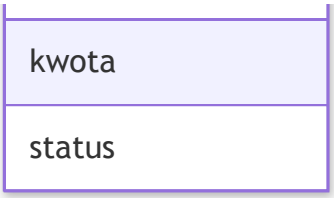
Notacja: Mermaid `erDiagram` (crow's foot).

Symbol	Znaczenie
`||`	dokładnie 1
`o{`	0..N
`--` (linia ciągła)	związek identyfikujący (encja po stronie N jest słaba)
`..` (linia przerywana)	związek nieidentyfikujący

Diagram pokazuje tylko nazwy atrybutów. Dziedziny pojęciowe (`tekst`, `data`, `dataczas`, `kwota`, `procent`, `gps`, `status`, `identyfikator`, `minuty`), identyfikatory (PK), unikalność (UK) i źródła (Z#) są w tabeli atrybutów (sekcja 4).

2. Diagram


TYP_POJAZDU
nazwa
stawka_za_minute
klasyfikuje
UZYTKOWNIK
id_uzytkownika
imie
nazwisko
email
telefon
data_rejestracji
POJAZD
nr_identyfikacyjny
poziom_baterii
status
ostatnia_lokalizacja
posiada
dokonuje
jest wypozyczany w
KARTA_PLATNICZA
numer_karty
data_waznosci
kod_cvc
WYPOZYCZENIE
data_godzina_rozpoczecia
data_godzina_zakonczenia
lokalizacja_koncowa
czas_trwania
obciazana
jest rozliczane przez
PLATNOSC
data_transakcji



3. Słownik encji

Encja	Definicja	Pokrycie	Synonimy w opisie
UZYTKOWNIK	Osoba zarejestrowana w aplikacji mobilnej MobiGo, logująca się adresem e-mail.	Z2–Z5	—
KARTA_PLATNICZA	Karta dodana przez użytkownika do opłacania przejazdów.	Z6–Z8	„metoda płatności", „karta kredytowa" (N11)
TYP_POJAZDU	Rodzaj pojazdu (rower elektryczny / hulajnoga) wraz z obowiązującą dla niego stawką za minutę.	Z9, Z11, Z18	„typ", „cennik" → `TYP_POJAZDU.stawka_za_minute`
POJAZD	Konkretny rower elektryczny lub hulajnoga rozmieszczony w mieście.	Z9–Z11	„kod QR" → `POJAZD.nr_identyfikacyjny`
WYPOZYCZENIE	Pojedynczy przejazd: użycie danego pojazdu przez danego użytkownika od rozpoczęcia do zakończenia.	Z12–Z15	„przejazd", „wynajem"
PLATNOSC	Rekord obciążenia karty za zakończone wypożyczenie.	Z17–Z20	„transakcja"

4. Atrybuty

Encja	Atrybut	Dziedzina	Marker	Pokrycie / uwagi
UZYTKOWNIK	id_uzytkownika	identyfikator	PK	Z5
	imie, nazwisko, telefon	tekst		Z3
	email	tekst	UK	Z3, Z4 (login)

Encja	Atrybut	Dziedzina	Marker	Pokrycie / uwagi
	data_rejestracji	data		Z5
KARTA_PLATNICZA	numer_karty	tekst	PK	Z7; założenie A1
	data_waznosci	data		Z7
	kod_cvc	tekst		Z7; nieścisłość N1 (PCI DSS)
TYP_POJAZDU	nazwa	tekst	PK	Z11 (rower / hulajnoga)
	stawka_za_minute	kwota		Z18
POJAZD	nr_identyfikacyjny	identyfikator	PK	Z10 (= kod QR, jeden atrybut)
	poziom_baterii	procent		Z11
	status	status		Z11 (dostępny / wypożyczony / w serwisie)
	ostatnia_lokalizacja	gps		Z11; atrybut złożony (szerokość, długość)
WYPOZYCZENIE	data_godzina_rozpoczecia	dataczas	PK	Z13; założenie A2 (klucz częściowy)
	data_godzina_zakonczenia	dataczas		Z15; pusta dla trwającego wypożyczenia
	lokalizacja_koncowa	gps		Z15; atrybut złożony
	czas_trwania	minuty		Z18; **atrybut pochodny** = zakończenie – rozpoczęcie
PLATNOSC	data_transakcji	dataczas	PK	Z19; założenie A3 (klucz częściowy); nieścisłość N9
	kwota	kwota		Z19
	status	status		Z19 (udana / nieudana)

5. Związki i liczności

#	Mermaid	Liczności (min/max) i uzasadnienie	Pokrycie
R1	`UZYTKOWNIK ||..o{ KARTA_PLATNICZA : posiada`	Karta → dokładnie 1 użytkownik (karta jest dodawana przez konkretnego użytkownika, A1). Użytkownik → 0..N kart: konto powstaje przy rejestracji, karta dopiero „po zalogowaniu"; wymóg posiadania karty to reguła B2, „jedną lub więcej" to max N.	Z6, Z7
R2	`UZYTKOWNIK ||..o{ WYPOZYCZENIE : dokonuje`	Wypożyczenie → dokładnie 1 użytkownik („który użytkownik"). Użytkownik → 0..N (nowy użytkownik nie ma przejazdów; może mieć wiele).	Z13
R3	`POJAZD ||--o{ WYPOZYCZENIE : "jest wypozyczany w"`	Identyfikujący (A2). Wypożyczenie → dokładnie 1 pojazd („który pojazd"). Pojazd → 0..N (nowy pojazd nie był wypożyczany; w czasie wiele razy).	Z13
R4	`TYP_POJAZDU ||..o{ POJAZD : klasyfikuje`	Pojazd → dokładnie 1 typ (rower/hulajnoga). Typ → 0..N pojazdów (typ i stawka mogą istnieć przed wprowadzeniem pojazdów).	Z11, Z18
R5	`WYPOZYCZENIE ||--o{ PLATNOSC : "jest rozliczane przez"`	Identyfikujący (A3). Płatność → dokładnie 1 wypożyczenie. Wypożyczenie → 0..N: 0 dla trwającego (B5), N — możliwe ponowienia po statusie „nieudana" (N2).	Z17, Z20
R6	`KARTA_PLATNICZA ||..o{ PLATNOSC : obciazana`	Płatność → dokładnie 1 karta („wybraną metodą płatności"). Karta → 0..N płatności.	Z20

Brak związków N:M — encje asocjacyjne nie są potrzebne (WYPOZYCZENIE już łączy UZYTKOWNIK i POJAZD).

6. Reguły biznesowe

Reguły mają pokrycie w opisie, ale nie da się ich wyrazić na diagramie.

- **B1** E-mail użytkownika jest unikalny i służy jako login (Z4).
- **B2** Wypożyczenie wymaga posiadania przez użytkownika co najmniej 1 karty (Z6).
- **B3** Rozpoczęcie wypożyczenia → status pojazdu „wypożyczony" (Z14); zakończenie → „dostępny" (Z16).
- **B4** `PLATNOSC.kwota` = `WYPOZYCZENIE.czas_trwania` × `TYP_POJAZDU.stawka_za_minute` typu wypożyczonego pojazdu (Z18).
- **B5** Płatność powstaje dopiero po zakończeniu wypożyczenia (Z17).
- **B6** Karta obciążana płatnością musi należeć do użytkownika, który dokonał wypożyczenia (Z20) — ograniczenie cyklu UZYTKOWNIK → WYPOZYCZENIE → PLATNOSC → KARTA_PLATNICZA → UZYTKOWNIK.
- **B7** `data_godzina_zakonczenia` > `data_godzina_rozpoczecia`.

7. Założenia

- **A1** KARTA_PLATNICZA jest identyfikowana numerem karty — ta sama karta nie występuje u dwóch użytkowników.
- **A2** WYPOZYCZENIE jest identyfikowane przez POJAZD + `data_godzina_rozpoczecia` (pojazd nie może mieć dwóch wypożyczeń rozpoczętych w tej samej chwili) → encja słaba, związek R3 z POJAZD identyfikujący.
- **A3** PLATNOSC jest identyfikowana przez WYPOZYCZENIE + `data_transakcji` → encja słaba, związek R5 identyfikujący. Pełny identyfikator płatności: `nr_identyfikacyjny` pojazdu + `data_godzina_rozpoczecia` + `data_transakcji`.
- Pozostałe związki (R1, R2, R4, R6) są nieidentyfikujące.
- Jedyny sztuczny identyfikator to `id_uzytkownika` — ma pokrycie w Z5; innych `id_*` nie dodano.
- **Konwencja dziedzin:** atrybuty mają dziedziny pojęciowe (`tekst`, `data`, `dataczas`, `kwota`, `procent`, `gps`, `status`, `identyfikator`, `minuty`), a nie typy SQL — model pozostaje konceptualny. Dziedziny są tylko w tabeli atrybutów, nie na diagramie.

8. Nieścisłości

Pytania do klienta. N1–N8 ustalone w planie, N9+ znalezione podczas implementacji.

#	Opis	Źródło	Wpływ na model	Pytanie do klienta
N1	Przechowywanie kodu CVC jest sprzeczne z PCI DSS.	Z7, Z8	`kod_cvc` zostaje, bo ma pokrycie w opisie.	Czy CVC ma być przechowywany, czy tylko podawany przy autoryzacji karty?
N2	Brak reguły ponawiania nieudanej płatności.	Z19, Z20	R5 ma liczność 0..N zamiast 0..1.	Czy po statusie „nieudana" system ponawia płatność (tą samą lub inną kartą)?
N3	Nieokreślony sposób zaokrąglania czasu przejazdu.	Z18	Dotyczy B4 i `czas_trwania`; struktura modelu bez zmian.	Czy naliczane są minuty rozpoczęte, czy pełne?
N4	„Cennik obowiązujący" może sugerować historię cen.	Z18	Model trzyma tylko bieżącą `stawka_za_minute` w TYP_POJAZDU.	Czy stawki zmieniają się w czasie i czy trzeba znać stawkę z dnia przejazdu?
N5	Nie wiadomo, czy `lokalizacja_koncowa` aktualizuje `ostatnia_lokalizacja` pojazdu.	Z11, Z15	Brak reguły — tylko pytanie.	Czy po zakończeniu przejazdu ostatnia znana lokalizacja pojazdu =

#	Opis	Źródło	Wpływ na model	Pytanie do klienta
				lokalizacja końcowa?
N6	Nie wiadomo, czy można wypożyczyć pojazd o statusie innym niż „dostępny".	Z11, Z12	Brak reguły — tylko pytanie.	Czy skan QR pojazdu „w serwisie" / „wypożyczony" ma być odrzucany?
N7	Nie wiadomo, czy użytkownik może mieć kilka wypożyczeń jednocześnie.	Z13	R2 0..N dopuszcza obie interpretacje.	Czy jeden użytkownik może jednocześnie wypożyczać kilka pojazdów?
N8	Los karty wygasłej/usuniętej, do której przypisane są historyczne płatności.	Z7, Z20	R6 wymaga dokładnie 1 karty dla płatności.	Czy kartę z historią płatności można usunąć? Co wtedy z płatnościami?
N9	Opis mówi o „dacie transakcji", plan nadaje jej dziedzinę `dataczas`.	Z19	Przyjęto `dataczas` wg planu; przy samej dacie A3 wykluczałby dwie próby płatności za to samo wypożyczenie tego samego dnia (N2).	Czy rejestrowana jest też godzina transakcji?
N10	Mermaid nie ma notacji klucza częściowego encji słabej — PK przy `data_godzina_rozpoczecia` i `data_transakcji` (sekcja 4) oznacza tylko dyskryminator.	plan krok 3, A2, A3	Pełny identyfikator wynika z linii ciągłej `--` (R3, R5); opisane w A2/A3.	— (ograniczenie notacji, nie pytanie do klienta)
N11	Opis mówi o „kartach kredytowych", plan nazywa encję KARTA_PLATNICZA (pojęcie szersze).	Z7	Nazwa encji wg planu; struktura bez zmian.	Czy akceptowane są tylko karty kredytowe, czy też debetowe?

9. Macierz pokrycia

Zdanie	Treść (skrót)	Elementy modelu
Z1	Wynajem rowerów i hulajnóg na minuty	POJAZD, TYP_POJAZDU, WYPOZYCZENIE, `stawka_za_minute`

Zdanie	Treść (skrót)	Elementy modelu
Z2	Rejestracja w aplikacji	UZYTKOWNIK
Z3	Imię, nazwisko, e-mail, telefon	`imie`, `nazwisko`, `email`, `telefon`
Z4	E-mail unikalny, login	`email` UK, B1
Z5	Unikalny identyfikator, data rejestracji	`id_uzytkownika` PK, `data_rejestracji`
Z6	Musi dodać metodę płatności	KARTA_PLATNICZA, R1, B2
Z7	Jedna lub więcej kart: numer, ważność, CVC	KARTA_PLATNICZA, R1 (0..N), `numer_karty`, `data_waznosci`, `kod_cvc`, A1, N1, N8, N11
Z8	Bezpieczne przechowywanie	brak elementu — wymaganie niefunkcjonalne, poza modelem konceptualnym; N1
Z9	Pojazdy: rowery i hulajnogi	POJAZD, TYP_POJAZDU
Z10	Unikalny numer = kod QR	`nr_identyfikacyjny` PK
Z11	Typ, bateria, status, lokalizacja GPS	R4, `nazwa`, `poziom_baterii`, `POJAZD.status`, `ostatnia_lokalizacja`, N5, N6
Z12	Skan QR rozpoczyna wypożyczenie	WYPOZYCZENIE, `nr_identyfikacyjny`, N6
Z13	Kto, który pojazd, start	R2, R3, `data_godzina_rozpoczecia`, A2, N7
Z14	Status → „wypożyczony”	B3
Z15	Koniec: data i godzina, lokalizacja końcowa	`data_godzina_zakonczenia`, `lokalizacja_koncowa`, B7, N5
Z16	Status → „dostępny”	B3
Z17	Po zakończeniu powstaje płatność	PLATNOSC, R5, B5
Z18	Koszt = czas × stawka typu	`stawka_za_minute`, `czas_trwania`, R4, B4, N3, N4
Z19	Kwota, data transakcji, status	`kwota`, `data_transakcji`, `PLATNOSC.status`, A3, N2, N9
Z20	Płatność ↔ wypożyczenie i metoda płatności	R5, R6, B6, N8

10. Log decyzji

Decyzja	Odrzucone warianty	Uzasadnienie
Stawka w TYP_POJAZDU	osobna encja CENNIK; sama reguła bez atrybutu	Stawka potrzebuje miejsca w modelu, a opis nie daje cennikowi własnej tożsamości ani

Decyzja	Odrzucone warianty	Uzasadnienie
		historii (N4).
KARTA_PLATNICZA	METODA_PLATNOSCI; nadtyp z podtypami	Opis zna tylko karty; „metoda płatności” to synonim.
Lokalizacja jako atrybut złożony	encja LOKALIZACJA	Współrzędne nie mają własnej tożsamości ani związków.
Dziedziny pojęciowe	typy SQL	Model ma zostać konceptualny.
Diagram tylko z nazwami atrybutów	dziedzina, PK/UK i Z# na diagramie	Decyzja użytkownika — czytelność; szczegóły w sekcji 4. Mermaid wymaga drugiego tokenu, więc jest nim niewidoczna spacja U+200B, a pusta kolumna jest ukryta przez `themeCSS`.
Identyfikatory naturalne A1–A3	sztuczne `id_*`	Brak pokrycia w opisie dla identyfikatorów innych niż `id_uzytkownika`.
`kod_cvc` zostaje + N1	usunięcie atrybutu	Ma pokrycie w Z7; konflikt z praktyką (PCI DSS) zgłoszony jako nieścisłość.
`czas_trwania` jako atrybut pochodny	atrybut zapisywany; brak atrybutu	Potrzebny w B4, wyliczalny z dat rozpoczęcia i zakończenia.
R1 0..N + B2	R1 1..N	Konto istnieje przed dodaniem karty (karta „po zalogowaniu”).
R5 0..N + N2	R5 0..1	Status „nieudana” sugeruje możliwość ponowień.
N5, N6 jako nieścisłości	reguły biznesowe	Brak pokrycia w opisie.